Matemática I

I. Fundamentación

La Matemática es una herramienta general de uso básico, que permite a los alumnos, manejar adecuadamente técnicas y procesos de diferentes índoles. Se centra en el desarrollo de conocimientos y habilidades con el fin de adquirir los fundamentos teóricos de la disciplina, que permiten efectuar las operaciones básicas del Algebra, como ser, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, descomposición factorial y resolución de ecuaciones de primer grado en diferentes situaciones problemáticas.

La utilización de la matemática resulta una herramienta esencial en campos tan versátiles como las ciencias de la Tierra y la naturaleza, la medicina y sus disciplinas conexas, las ciencias sociales, computación, la arquitectura y la ingeniería, entre otras. De ahí su importancia en la formación del estudiante universitario.

La asignatura Matemática con enfoque teórico-práctico tiene carácter introductorio y transversal cuyo objetivo es conseguir que los estudiantes utilicen las técnicas de demostración básicas de matemática para desarrollar una primera intuición sobre los
problemas y su resolución.

II. Objetivos Generales de la asignatura

- Resolver problemas razonando sobre la relación, causa, efecto y consecuencia de los casos o situaciones que se originan en la organización.
- Aplicar los conceptos y procedimientos del Algebra, para expresar situaciones del lenguaje ordinario al lenguaje abstracto en variados contextos.

III. Organización de Contenidos

Unidad Nº 1 EXPRESIONES ALGEBRAICAS			
Objetivo/os de Aprendizaje	Contenidos		
	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
- Adquirir el concepto del álgebra. - Aplicar el lenguaje matemático en las operaciones con expresiones algebraicas	- Conceptos y procedimientos básicos del Algebra. - Expresiones algebraicas a factorizar	- Aplicación de propiedades de las operaciones básicas con expresiones algebraicas. - Construcción polinomios como producto de factores. - Realización de ejercicios con expresiones algebraicas fraccionarias	- Interés por las operaciones algebraicas - Cumplimiento con las actividades asignadas

Unidad Nº 2 ECUACIONES LINEALES – SISTEMAS DE ECUACIONES			
Objetivo/os de Aprendizaje	Contenidos		
	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
- Conocer los procedimientos para efectuar ecuaciones lineales. - Resolver problemas matemáticos que involucren la utilización de ecuaciones lineales. - Reconocer el procedimiento para los sistemas de ecuaciones lineales - Resolver problemas matemáticos que involucren la utilización de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas	- Ecuaciones lineales. Procedimientos para resolver problemas matemáticos. - Sistemas ecuaciones lineales- métodos de resolución. Problemas sobre sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas	- Demostración analítica de ejercicios. - Resolución de problemas sobre ecuaciones lineales. - Demostración gráfica y analítica de ejercicios y problemas - Utilización de sistemas de ecuaciones en la resolución de problemas	- Participación colaborativa en la resolución de problemas. - Aceptación de errores propios y de sus compañeros

Unidad Nº 3 PROGRESIONES ARITMÉTICAS Y GEOMÉTRICAS			
Objetivo/os de Aprendizaje	Contenidos		
	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
- Definir progresiones aritméticas. - Resolver problemas matemáticos que involucren la utilización de progresiones	- Progresiones aritméticas y/o geométricas. Definición. - Fórmulas	- Descripción de progresiones aritméticas. - Aplicación de progresiones aritméticas en la resolución de situaciones problemáticas	- Demostración de perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones de los problemas

Unidad Nº 4 TEORÍA DE CONJUNTOS			
Objetivo/os de Aprendizaje	Contenidos		
	Conceptual	Procedimental	Actitudinal
- Resolver Problemas Matemáticos que involucren operaciones con conjuntos	- Clasificación de conjuntos. Operaciones	- Utilización de conceptos en la resolución de problemas	- Aceptación de errores propios y de sus compañeros

IV. Bibliografía

Básica

- Allen R., Ángel (1996). Algebra elemental (4aed.). México. Prentice Hall.
- Baldor, Aurelio (2010). Álgebra. México. Grupo Editorial Patria.
- Bonjorno, José y Acosta, Raúl (1998). Matemática fundamental. Sao Paulo: FTD.
- Velázquez, Marcos et al (2007). Matemática Básica. San Lorenzo, Paraguay: Litocolor.

Complementaria

- Von Lucken, José (1995). Matemática 1. Asunción. Universidad Americana
- Arya, Jagdish C. (2002). México. Pearson Educación.
- Budnick, Frank (2007). Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales. México. Mc Graw Hill.
- Gutiérrez, Juan Luis. (1995). Matemática sin barreras: Algebra. Barcelona. Ediciones Nauta.
- Rotela, Arsenio Ramón (1990). Matemática: manual de ejercicios y problemas (2ª. Ed.). Asunción: Litocolor.
- Rojo, Jesús (2007). Álgebra lineal (2ª. Ed.). México: Mc Graw Hill.